GNBF5020

講次速查表

七講一份文件：每一講你必須做到的事，以及黃教授講過的每一個確切數字。

GNBF5020 · Introduction to Molecular Biology and Genetics
黃教授 Dr. Tony Wong · 第一講至第七講 · 2026 年 9 月 12 日 – 11 月 7 日

【只准英文作答】黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答，他講過三次，其中一次他說他直接給零分。本中文版供理解概念之用；作答時基因、蛋白質、訊息傳遞路徑、方法與藥物名稱一律請使用英文。

七講一份文件：每一講你必須做到的事，以及黃教授講過的每一個確切數字。
GNBF5020 · Introduction to Molecular Biology and Genetics
黃教授 Dr. Tony Wong · 第 1 講 – 第 7 講 · 12 Sep – 7 Nov 2026
【只准英文作答】作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。他講過三次，其中一次他說他直接給零分。本中文版供理解概念之用；作答時基因、蛋白質、訊息傳遞路徑、方法與藥物名稱一律請使用英文。

Contents

第 1 講 —— Introduction to Biomolecules · 12 Sep 2026
第 2 講 —— Basic Cell Biology · 19 Sep 2026
第 3 講 —— DNA and Chromatin Structure · 3 Oct 2026
第 4 講 —— DNA Replication, Repair and Recombination · 10 Oct 2026
第 5 講 —— Control of Gene Expression · 17 Oct 2026
第 6 講 —— Methods in Molecular Biology · 31 Oct 2026
第 7 講 —— Genomic Applications in Biomedical Research · 7 Nov 2026
快速自查

第一講 —— Introduction to Biomolecules

你必須做到：

- 說出 central dogma，並舉出它的例外（reverse transcriptase、RNA replication、prion）
- 分辨四類 biomolecule，並各舉一個功能
- 畫出 nucleotide 與 peptide：標示 1′ ／3′ ／5′ 、phosphate、sugar、base
- 解釋 DNA 為何用 thymine 而不用 uracil
- 描述 primary → secondary → tertiary → quaternary 結構
- 解釋 allostery，以及 chaperone 的重要性
- 解釋 hydrogen bond 與 base stacking 為何都對 DNA 穩定性重要
- 解釋 Warburg effect，並說出用來 profile 代謝物的平台
- 解釋 predictive biomarker 是什麼，用 KRAS G12C 與大腸直腸癌的 cetuximab 為例

他給過的數字與事實

項目	是什麼	為何重要
4	四類 biomolecule：carbohydrate、lipid、protein、nucleic acid	全科的骨架
3	Nucleotide 的組成：phosphate、sugar、base	要畫得對
2	A–T 的 hydrogen bond 數；G ≡ C 為 3	DNA 結構題
20	標準胺基酸的數目	每條提到胺基酸的題目
1.65 turns／147 bp	每個 nucleosome 纏繞的 DNA	Chromatin 結構
64	標準遺傳密碼的 codon 數，由 4 個鹼基 × 3 個位置組成	讀 codon 表
pyruvate → lactate	Warburg switch：癌細胞把 pyruvate 轉成 lactate，即使有 O_2 也在做	癌細胞代謝
13 %／3 %	KRAS G12C 在肺腺癌／大腸直腸癌的比例	Predictive biomarker 的例子
13.2 vs 6.7 months	轉移性胰臟癌中 daraxonrasib 對標準化療的中位總存活期	藥物開發的例子

項目	是什麼	為何重要
⩾ 200 nt	RNA 超過此長度即為 long non-coding RNA (lncRNA)	第 5 講
22 nt	microRNA 的長度	第 5 講

常見陷阱

- Lipid 不是 polymer。
- Peptide bond 接胺基酸；phosphodiester bond 接核苷酸；glycosidic bond 接糖。
- Unambiguous 不等於 specific。密碼既是 degenerate 也是 unambiguous。
- GC content 愈高，melting temperature (Tm) 愈高。他要的是這個方向，也正是你在 PCR primer design 裡要用的。
- Warburg effect 就是 aerobic glycolysis：即使有氧氣，pyruvate 仍然變成 lactate。
- 腫瘤旁邊的組織不是正常組織。它在生化上已經不同，所以做 biomarker 比較時千萬不要把它當成「健康」組織。

第二講 —— Basic Cell Biology

你必須做到：

- 比較 prokaryote 與 eukaryote，並列出 endosymbiotic 的證據
- 說出各胞器及其功能
- 畫出 fluid mosaic model，標示 phospholipid bilayer、protein、carbohydrate、cholesterol
- 分辨 simple diffusion、facilitated diffusion、osmosis 與 active transport
- 預測細胞在 hypertonic、hypotonic、isotonic 溶液中的變化並解釋原因
- 排出 G1 → S → G2 → M → cytokinesis，並說明每一階段發生什麼事
- 區分 mitosis 與 meiosis I，並說出 crossing over 與 independent assortment 的作用
- 讀家系圖並辨認遺傳方式
- 解釋 flow cytometry 如何把細胞分開，以及 forward scatter 與 side scatter 量度的是什麼

他給過的數字與事實

項目	是什麼	為何重要
0.1–0.4 µm	E. coli 的大小	原核尺度
20–30 µm	典型哺乳類細胞	真核尺度
2 層膜	Mitochondria 與 chloroplast	Endosymbiotic 證據
70S／80S	原核／真核核糖體	為何有些抗生素對人無害
23 對（46）	人類染色體數目	基因組結構
V ≈ 39、D = 27、J = 6	V(D)J 基因片段的拷貝數	第 4 講，與 SCID 有關
3	粒線體遺傳的三個特徵：患病母親把疾病傳給全部子女；患病父親一個也不傳；只有女性可以繼續傳下去	讀家系圖
0.5–1 %	Serum starvation 使用的 FBS 濃度，用來把細胞停在 G1	Cell cycle 同步化
3 germ layers	Ectoderm、mesoderm、endoderm	驗證 iPSC 的 teratoma assay
4	Yamanaka factors：Oct3/4、Sox2、Klf4、c-Myc	iPSC 重編程

常見陷阱

- 他點名的陷阱：粒線體的疾病也可以由核 DNA 突變造成，而那樣就會按孟德爾方式遺傳。不要只憑家系圖就讀出「粒線體」—— 要問是哪個基因。
- M1 與 M2 non-disjunction 的分別：M1 是 homologous chromosomes 沒有分離，所以一次 meiosis 產生 2 個正常配子加 2 個同型的異常配子；M2 是 sister chromatids 沒有分離，產生 1 個正常配子加 3 個異常配子。
- Threshold effect：粒線體疾病有多嚴重，取決於某一組織中突變 mtDNA 與野生型 mtDNA 的比例，有沒有超過該組織的耐受度。
- Cytokinesis 隨機分配胞器，所以帶著同一個粒線體突變的兄弟姊妹，嚴重程度可以不同。
- IgG1 會結合 NK cell 上的 Fc receptor 並引發 ADCC；IgG4 不會，但它的血中半衰期比較長。
- Receptor occupancy：乳癌大約是 2 %，胃癌大約是 10 %，這是 HER2。

第三講 —— DNA and Chromatin Structure

你必須做到：

- 說出證明 DNA 是遺傳物質的實驗（Griffith、Avery、Hershey–Chase）
- 描述 Watson–Crick 模型：antiparallel、complementary、base pair、groove
- 畫出 nucleotide、phosphodiester linkage 與雙螺旋
- 定義 nucleosome、chromatin、euchromatin、heterochromatin 與各層包裝
- 解釋 histone mark 的作用，區分活化與抑制性標記
- 定義 centromere、telomere 與 origin of replication
- 解釋 methylation 及其測定方法（bisulfite sequencing）
- 說出哪一個 methyltransferase 負責 de novo methylation，哪一個維持子股上的甲基化
- 讀 G-banded karyogram：染色體對數、p arm 與 q arm，以及解析度上限

他給過的數字與事實

項目	是什麼	為何重要
1953	Watson 與 Crick	模型
1958	Meselson 與 Stahl	證明半保留複製
1962	諾貝爾獎（Watson、Crick、Wilkins）	背景
147 bp	每個 nucleosome core 的 DNA	Chromatin
1.65 turns	每個 nucleosome 纏繞的圈數	Chromatin
2.8 Å	Nucleosome core 晶體結構的解析度	Nucleosome 結構
0.34 nm／10 bp	Base pair 之間的距離；一整圈螺旋是 3.4 nm	DNA 結構
2 → 11 → 30 → 300 → 700 → 1,400 nm	DNA 的各層包裝；30 nm 就是（古典的）solenoid fibre	包裝層級
3–20 kb	Telomere 的典型長度，TTAGGG 重複序列	染色體末端
50–200 bp	每次體細胞分裂失去的 telomere 長度	End-replication problem
200 nt	RNA 超過此長度即為 lncRNA	第 5 講
425 與 250 bp	肝癌剪接膠體的兩條 band	第 5 講

常見陷阱

- 是 antiparallel，不是 parallel。單這一個答案就解釋了 leading 與 lagging。
- Major groove 是較闊的那個，也是 sequence-specific protein 讀取 DNA 的地方。
- Promoter methylation 抑制；demethylation 活化。

- Bisulfite 把未甲基化的 C 變成 uracil，甲基化的 C 則不動。記反是最常見的錯答。
- Nucleosome core 是 147 bp 的 DNA，不是 146；而 H1 是坐在 DNA 進入與離開之處的 linker histone，不是 octamer 的第五個次單元。
- q21.1 要讀成「q-two-one-point-one」，不是「q-twenty-one-point-one」。

第四講 —— DNA Replication, Repair and Recombination

你必須做到：

- 說出 Meselson–Stahl 在一代與兩代後的結果
- 說出複製叉上每個酵素及其功能
- 解釋前導股為何連續、後隨股為何不連續
- 描述末端複製問題，以及 telomerase 如何解決
- 說出全部六條修復途徑，並把每一條配對到它處理的損傷
- 解釋 NHEJ 失效為何導致 SCID
- 解釋 homologous recombination、site-specific recombination 與 transposition
- 認出各 mutagen 的名稱，並說出各自造成的損傷
- 解釋單一核苷酸改變與 frameshift 各自如何改變蛋白質

他給過的數字與事實

項目	是什麼	為何重要
30 %	期中考佔總成績比重	第 1 講，但規劃期中考要用
V ≈ 39、D = 27、J = 6	V(D)J 片段拷貝數	SCID 推理鏈
39／27／6	免疫多樣性庫的原始素材	SCID 推理鏈
15 %	大腸直腸癌中屬 MSI-high 的比例	MMR 失效 → hot tumour
3 或以上	HBV 整合位點數 → 存活顯著較差	第 2 講
Top 10 %	肝細胞癌中最長的 telomere 反而復發後存活較差	反直覺，值得記
39.6	Odds ratio：CIMP-high 對 CIMP-0（95 % CI 20.6–76.1，p < 0.0001）	第 3 講
12.7	偵測到 methylation 的 odds ratio（CI 7.84–20.7，p < 0.0001）	第 3 講
~200 nt／~10 nt	Okazaki primer 的間距，以及 primer 的長度	後隨股
4	造成 copy number variation 的四種機制：NAHR、FoSTeS、NHEJ、MEI	第 3 講，CNV

六條修復途徑

途徑	處理的損傷	失效時的疾病
Direct reversal	一種特定化學損傷（photolyase 修 UV dimer；MGMT 修 O6-methylguanine）	—（人類沒有 photolyase）
BER	單一受損鹼基	MUTYH-associated polyposis
NER	涉及多個核苷酸的 bulky lesion	Xeroderma pigmentosum
MMR	複製錯誤、小的 insertion-deletion loop	Lynch syndrome (HNPCC)

途徑	處理的損傷	失效時的疾病
HR	雙股斷裂，有同源模板	BRCA1／BRCA2 → 乳癌、卵巢癌、攝護腺癌
NHEJ	雙股斷裂，無模板	部分 SCID

常見陷阱

- BER 對 NER：一個鹼基對整一整段。NER 失效會令你晒傷 —— 這就是分辨點。
- HR 對 NHEJ：有模板而準確對無模板而快但易錯。
- UV 造成 pyrimidine dimer。EMS 烷基化（G → A transition）。Ethidium bromide intercalates（造成 frameshift）。Aflatoxin B1 造成 G → T transversion。
- 5-methylcytosine 脫氨成 thymine 是沉默而且無法修復的，因為它看起來與正常鹼基一樣。
- 人類沒有 photolyase，所以 UV dimer 在我們體內不是被直接還原，而是由 NER 切除。
- CRISPR 借用了 NHEJ：Cas9 切開，NHEJ 把雙股斷裂修到足以產生 indel，而 frameshift 就毀掉了基因。你在這裡學的同一條 pathway，就是第 6 與第 7 講的工具。

第五講 —— Control of Gene Expression

你必須做到：

- 用兩個條件解釋 lac operon，並說出各自由哪個分子負責
- 解釋 trp operon 是相反邏輯，並定義 corepressor
- 定義 cis 與 trans，並給出 chromosome 1／chromosome 13 的例子
- 列出真核基因表現受調控的各個層次
- 解釋 alternative splicing，以及為何人類 95 % 的多 exon 基因都會用到
- 解釋 epigenetic memory，以及分化後的細胞如何維持分化狀態
- 解釋 microRNA 與 lncRNA，並說出兩者分別
- 解釋 codon optimisation，以及 CHO 細胞為何需要它
- 說出 NF-κB cytokine 的時間次序

他給過的數字與事實

項目	是什麼	為何重要
2 個條件	有 lactose 而且 glucose 低	經典錯答是只答 lactose
3 個基因	lacZ、lacY、lacA	一條 polycistronic message
5 個基因	trpE、trpD、trpC、trpB、trpA	Trp 充足時被關掉
100 μM	IPTG 最佳濃度（測試範圍 0–1000 μM）	重組生產
200 nt	RNA 超過此長度即為 lncRNA	對比 small RNA
22 nt	microRNA 的長度	與 seed sequence 配對
425 與 250 bp	肝癌剪接膠體的兩條 band	Alternative splicing
23 與 19	兩組病人：無／有 alternative splicing	Log-rank test $P < 0.001$
220 與 97	篩檢的 microRNA 數，與配對的腫瘤／鄰近非腫瘤組織數	肝癌篩檢
14q32.2	高表現的 microRNA cluster	$P = 4.23 \times 10^{-10}$ vs log10 AFP；存活 $P = 0.009$，$\chi^2 = 6.81$
Chromosome 1／13	chr 1 上的 repressor 作用於 chr 13 上的基因	最清楚的 trans-regulation 例子

項目	是什麼	為何重要
4–6 小時	TNF-α 達峰的時間	NF-κB 反應的第一個 cytokine
次序	TNF-α → IL-1ß → IFN-γ → IL-2 與 IL-15	記形狀與時間軸

lac operon，精確說明

條件	機制	分子
有 lactose	Allolactose 結合 Lac repressor，把它從 operator 推開	Allolactose（由 lacZ 編碼的 ß-galactosidase 製造 —— 不是 lactose 本身）
Glucose 低	cAMP 上升；cAMP–CAP 複合體結合 promoter，把複製機器招來	cAMP–CAP

trp operon 是相反邏輯：tryptophan 以 corepressor 的身分結合 Trp repressor；複合體結合 operator，關掉 tryptophan 生合成。IPTG 是重組 E. coli 系統使用的合成誘導物，不會被代謝。

常見陷阱

- lac operon 只答「lactose」 —— 最好也只得一半分。
- 把 repressor 與 factor 的 cis／trans 講反：cis = 同一條 DNA 上的序列；trans = 可擴散的因子。
- NF-κB：cytokine 的名單不是考點；次序與時間軸才是。
- 結合 Lac repressor 的是 allolactose，不是 lactose。Lactose 會被 ß-galactosidase 水解；IPTG 則是人工誘導物，完全不會被代謝。
- miRNA 的 seed sequence 是第 2–8 位，而且容許 G:U wobble 配對 —— 那是部分互補，不是完全互補。
- Codon optimisation 買到的是產量，不是摺疊。延後到 exponential phase 才誘導，才是避免 misfolding 與 inclusion body 的方法。

第六講 —— Methods in Molecular Biology

你必須做到：

- 解釋為何樣本先於技術：FFPE 對 fresh frozen、serum 對 plasma、bulk tissue 對單一細胞
- 解釋 real-time PCR：原理、Ct 值，以及為何 Ct 愈大代表原始樣本中的 copy number 愈少
- 分辨 SYBR Green 與 TaqMan，並說出讓 TaqMan 具有專一性的是什麼
- 以「每個方法回答什麼問題」來分辨 microarray、RNA-Seq 與 scRNA-Seq
- 解釋 ChIP-Seq，以及為何它必須用 wet-lab reporter assay 驗證
- 用 SDS-PAGE、isoelectric focusing 與 2D-PAGE 分離蛋白，並說出每一種依什麼分離
- 用 mass spectrometry 鑑定蛋白質，並說出為何 LC-MS 找不到 novel protein 但 LC-MS/MS 可以
- 解釋 positive 與 negative CRISPR screen，並說出未治療 control arm 的作用
- 選擇方法：給定一個問題，說出技術、理由，以及它仍然做不到什麼

他給過的數字與事實

項目	是什麼	為何重要
28S 與 18S	讓完整的人類 RNA 樣本在 Bioanalyzer 上看起來合格的兩個 rRNA 峰	樣本品質
2 : 1	完整哺乳類 RNA 應有的 28S : 18S 比例	變成 1 : 1 就代表降解
RIN < 6	投影片自訂的品質不合格界線（RIN 10 完整、RIN 5 部分降解、RIN 3 嚴重降解）	RNA 品質閘門
DV200	> 200 nt 的比例 —— 這是 FFPE 的指標，因為 RIN 會失去 ribosomal peak	FFPE 樣本

項目	是什麼	為何重要
> 95 %	投影片所說的 rRNA 佔總細胞 RNA 的比例	做 library prep 前必須先去除
Ct ~13–17	用來 normalize real-time PCR 的 house-keeping gene 所引用的 Ct 區間	Ct 愈大 = copy 愈少
2	讓 TaqMan 具有專一性的兩個組件：一條 primer 和 一條 probe	專一性
1014 vs 3139	ANIT 的 DEG 數：microarray 對 RNA-Seq（APAP 92 vs 512）	為何 RNA-Seq 取代了 array
100／1,000／10,000	Microarray 同時量測多少個基因	Microarray 的尺度
21／316／397,810	Pan-cancer 腫瘤浸潤 T cell atlas：癌症種類／病人／T cell 數	scRNA-Seq
5–250 kDa；150／50／25 kDa	SDS-PAGE 的分子量範圍；完整 IgG、heavy chain、light chain	Reducing 與 non-reducing
10–20	Multiplex assay 在單一樣本量多少個蛋白質	Immunoassays

常見陷阱

- Positive 對 negative CRISPR screen：positive screen 中 knockout 在存活細胞中被富集，所以這個基因帶來 drug sensitivity；negative screen 中 knockout 被耗盡，因為細胞死了，所以這個基因帶來 drug resistance。永遠要說出未治療的 control arm。
- 是 NHEJ，不是 MMR —— 而且要說出兩邊：non-homologous end joining 失效，就沒有 V(D)J recombination，於是既沒有 TCR 多樣性，也沒有抗體多樣性，結果就是 SCID。
- Describe 與 explain 的分別：題目用「explain」時，必須說出機制。
- SYBR Green 會結合任何雙股 DNA，所以它不是 sequence-specific，而且會偵測到 primer-dimer；TaqMan 需要一條 target-specific probe，上面帶 reporter 與 quencher。
- Lipid transfection 在 primary T cell、NK cell 與 macrophage 上失敗 —— 那些地方要用 electroporation。
- LC-MS 給的是資料庫指紋，所以它無法鑑定 novel protein；LC-MS/MS 把胜肽切成兩個胺基酸的碎片，可以做 de novo sequencing。

第七講 —— Genomic Applications in Biomedical Research

你必須做到：

- 畫出 pipeline：omics data → pathway → target → drug → test → score → decision → patient
- 解釋 driver 與 passenger，並說出你需要哪兩項證據
- 分辨 biomarker 與 companion diagnostic (CDx)，並說出 CDx 是怎樣開發的
- 定義 prognostic 與 predictive，並說出各自需要什麼樣的證明
- 分辨 MammaPrint 與 Oncotype DX：基因數、平台、輸出、風險級別，以及各自可以聲稱什麼
- 解釋 analytical validation、clinical validity 與 clinical utility 這條梯子
- 解釋用 qPCR 對 ddPCR 量測 ctDNA 中的罕見突變
- 解釋早期 HCC 的 microRNA 分類器，以及縱向血清樣本可以證明什麼
- 解釋他標記出來的 biomarker 開發那一段：discovery、validation、utility、trial design，以及 enrichment 與 all-comer design

他給過的數字與事實

項目	是什麼	為何重要
70 vs 21	MammaPrint：microarray 上的 70 個基因。Oncotype DX：RT-qPCR 上的 21 個基因（16 個 cancer + 5 個 reference）	兩個乳癌 signature
3	Recurrence Score 的風險級別：< 18 low、18 to < 31 intermediate、31 to 100 high	病人落在哪一級
2.81（95 % CI 1.70–4.64），P < 0.001	Recurrence Score 的 hazard ratio，是按 RS 每增加 50 分點 計算，不是按單一分	除了分化差的 grade 之外，唯一一個 confidence interval 把 1 排除在外的因子
447	衍生用的三個 cohorts 合計病人數，其中包括 NSABP B-20 的 tamoxifen 組	這個分數的來源
668 of 675	可分析的 NSABP B-14 archival blocks	前瞻性驗證
295	70-gene signature 的獨立驗證 cohort（van de Vijver et al., NEJM 2002）	MammaPrint 的驗證
651／227／424	NSABP B-20：可評估病人數；tamoxifen 單獨；tamoxifen 加化療	隨機化的證據
0.038	該分析的 treatment-by-biomarker interaction test（Paik et al., J Clin Oncol 2006）	讓這個分數成為 predictive 的關鍵
10／5／2.5／1.25 ng	Real-time PCR 絕對定量的四個 standard curve 點，共 4 支 tube	qPCR vs ddPCR
96／15／30／29／57	miRNA 的 discovery set、縱向血清 set 與驗證 cohorts（miR-15b + miR-130b）	MicroRNA 分類器
0.981	該分類器的 AUC（sensitivity 98.25 %、specificity 91.53 %、accuracy 94.83 %）	ROC 結果
2 cm	取樣 cancer-adjacent tissue 時，距離腫瘤邊緣的距離	他最後的訊息

對 lecture deck 的更正 —— 考卷上要寫這些，不是投影片上的

投影片上寫什麼	來源說什麼	考卷上該寫什麼
RS hazard ratio 2.81（1.70–4.64），P < 0.001，被讀成按每一分	Paik et al. 2004 是按分數「相對於增加 50 units」計算	HR 2.81（1.70–4.64），按 RS 每增加 50 分點，P < 0.001
由 NSABP B-14 開發，用 NSABP B-20 驗證	說反了	衍生：B-20 加另外兩個 cohorts，447 位病人。前瞻性驗證：archival B-14，668 of 675 可分析
「Sparano et al., NEJM, 2005」	沒有這篇論文	Paik et al., J Clin Oncol 2006;24(23):3726–3734 —— 651 位病人，227 位 tamoxifen 單獨，424 位 tamoxifen 加化療，interaction test P = 0.038

投影片上寫什麼	來源說什麼	考卷上該寫什麼
Adjacent-tissue 投影片引用「Badiat-Dekic et al., 2013」	PubMed 完全沒有這個作者	Román-Pérez et al., Breast Cancer Res 2012;14:R51
70-gene 驗證（n = 295）引用「Desmedt et al., Int J Cancer, 2007」	Desmedt 2007 是 76-gene signature，n = 198	van de Vijver et al., NEJM 2002 就是 295 位病人的驗證
21-gene panel 列「ST3 (MMP-11)」與「CATL2」	ST3 是 MMP11 的蛋白質別名；基因是 CTSL2	MMP11（蛋白質別名 ST3）與 CTSL2，兩者都在 invasion 組
Abrocitinib 寫成 NDA 213878	213878 是另一宗申請	NDA 213871；CYP2C19 poor metaboliser 起始劑量為 50 mg once daily，反應不足則升至 100 mg once daily，12 星期後再評估
BEST 歸給 NCI	BEST (Biomarkers, EndpointS, and other Tools) 是 FDA–NIH 的共同資源（NBK326791）	歸給 FDA–NIH Biomarker Working Group

常見陷阱

- Biomarker 不是 companion diagnostic：HER2 是 biomarker，HER2 IHC 或 HER2 qPCR 才是 CDx，而 CDx 是與藥物同步開發的。
- Prognostic 不是 predictive：prognostic 是不管給什麼治療都談 outcome，predictive 是談這個病人是否特別受惠於這個藥，而 predictive 的說法一定要有治療組。
- MammaPrint 是 prognostic（70 個基因、microarray、2 個級別）；Oncotype DX 兩者皆是（21 個基因、RT-qPCR、3 個級別）。單靠一個 prognostic assay 不能支持「不給某個病人治療」。
- Analytical validation、clinical validity、clinical utility：assay 是否可重複而準確地量到目標、是否與 endpoint 相關、以及用下去是否真的改善 outcome。一個完美但沒有 clinical utility 的 assay，對病人什麼也沒有改變。
- Adjacent-tissue 那篇論文是 Román-Pérez et al., Breast Cancer Res 2012;14:R51。投影片上的「Badiat-Dekic et al., 2013」並不存在。考卷上說他教的那一套；論文本身另外知道就好。
- 21-gene panel 是 MMP11（其蛋白質別名是 ST3）與 CTSL2 —— 不是「ST3」與「CATL2」。BEST 是 FDA–NIH 的資源，不是 NCI；abrocitinib 是 NDA 213871。n = 295 的 70-gene signature 驗證是 van de Vijver et al., NEJM 2002；Desmedt et al. 2007 是 76-gene signature，n = 198。

快速自查

只有在今天、不看資料也能做到，才可以打勾。

- ☐ 我能寫出 central dogma 並舉出三個例外。
- ☐ 我能標示 nucleotide 與 peptide。
- ☐ 我能說出 DNA 為何用 thymine。
- ☐ 我能說出四類 biomolecule 及其功能。
- ☐ 我能說出各胞器及其工作。
- ☐ 我能預測細胞在 hypertonic 溶液中的命運並解釋原因。
- ☐ 我能排出 cell cycle 與 mitosis 各階段。
- ☐ 我能說出粒線體遺傳三特徵與核 DNA 的陷阱。
- ☐ 我能畫出 nucleosome 並描述各層包裝。
- ☐ 我能說出 Meselson–Stahl 結果與複製叉上每個酵素。
- ☐ 我能解釋後隨股為何必須間斷。

☐ 我能把六條修復途徑配對到各自損傷。
☐ 我能畫出 NHEJ → V(D)J → SCID 推理鏈並附上拷貝數。
☐ 我能說出 lac operon 兩個條件與各自分子。
☐ 我能說出 lac 三個基因與 trp 五個基因。
☐ 我能定義 cis 與 trans 並用 chromosome 1／13 舉例。
☐ 我能用 425／250 bp 說明 alternative splicing。
☐ 我能說出 microRNA 長度、lncRNA 分界與 IPTG 最佳濃度。
☐ 我能說出 CHO 細胞為何需要 codon optimisation。
☐ 我能說出 NF-κB cytokine 次序與 TNF-α 達峰時間。
☐ 我能說明為何每一個方法都是樣本先於技術。
☐ 我能分辨 SYBR Green 與 TaqMan，並說出 Ct 愈大代表 copy number 愈少。
☐ 我能以「每個方法回答什麼問題」來分辨 microarray、RNA-Seq 與 scRNA-Seq。
☐ 我能解釋 positive CRISPR screen 與 negative screen，並說出未治療 control arm 的作用。
☐ 我能分辨 biomarker 與它的 companion diagnostic，並分辨 prognostic 與 predictive。